Planejamento Lógico TaskTracker

Bootcamp II | Fase 1 | Planejamento lógico e arquitetural

Nome completo: Bruno de Resende Bonifacop
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)
Disciplina: Bootcamp II
Turma: A - 0726
Campus/modalidade: Campus Virtual - Virtual
Período: 2026/2
E-mail institucional: bruno.rb@sempreceub.com

Registro de elaboração: documento preparado em 16/10/2026 a partir dos requisitos recebidos e da implementação atual. Não representa uma entrega anterior já realizada.

1. Apresentação e entendimento do problema

Problema: ao organizar atividades em anotações dispersas, uma pessoa ou equipe pode esquecer tarefas, perder prazos e ter dificuldade para identificar a prioridade de cada atividade. É necessário reunir as informações em um único local de consulta.

Solução proposta: o TaskTracker é um programa em Python 3 executado no terminal. Ele permite cadastrar tarefas com título, descrição, prioridade e data limite, além de consultar todos os registros durante a execução. Cada tarefa recebe automaticamente o status Pendente.

Escopo: nesta versão, os dados ficam somente na memória. Ao encerrar, a lista é descartada. Não há edição, exclusão, conclusão de tarefas ou armazenamento em arquivo. Essas funcionalidades podem ser avaliadas em versões futuras.

2. Decomposição do problema e dados

Entradas: opção do menu (1, 2 ou 3); título da tarefa; descrição livre; prioridade (Alta, Média, Media ou Baixa); data limite em texto livre, podendo usar DD/MM/AAAA.

Saídas: menu de navegação; mensagens de erro e de cadastro concluído; aviso de lista vazia; listagem numerada com título, descrição, prioridade, data limite e status; mensagem de encerramento.

Representação: uma lista reúne as tarefas. Cada tarefa é um dicionário com as chaves titulo, descricao, prioridade, data_limite e status. A numeração exibida corresponde à posição na listagem, sem identificador persistente.

2.1. Regras do sistema

1. O título é obrigatório. Entradas vazias ou apenas com espaços são rejeitadas até o usuário informar um título válido.

2. A prioridade aceita somente Alta, Média, Media e Baixa, com as maiúsculas indicadas. A opção Media é armazenada como Média. Outras entradas exigem nova digitação.

3. Espaços no início e no fim das entradas são removidos.

4. O status inicial é sempre Pendente, sem solicitação ao usuário.

5. Descrição e data limite podem ficar vazias. Na listagem, campos vazios aparecem como não informados. Não há validação de calendário.

6. A tarefa só é adicionada após a coleta de todos os campos. Um cadastro interrompido não adiciona registro parcial.

7. Uma opção inválida do menu gera aviso e mantém o programa em execução.

8. Todas as tarefas são exibidas na ordem de cadastro. A lista vazia gera uma mensagem específica.

3. Receita lógica do sistema

Início e menu

1. Iniciar uma lista vazia de tarefas e apresentar o nome TaskTracker.

2. Exibir as opções: 1 - Cadastrar nova tarefa; 2 - Visualizar tarefas cadastradas; 3 - Sair da aplicação.

3. Ler a escolha. Se for 1, executar o cadastro. Se for 2, executar a listagem. Se for 3, avisar o encerramento e terminar.

4. Se a escolha não corresponder a nenhuma opção, mostrar uma mensagem de erro.

5. Após cadastrar, listar ou informar erro, voltar ao menu. Se houver fim da entrada ou interrupção pelo teclado, encerrar com uma mensagem.

3.1. Cadastro de uma tarefa

1. Solicitar o título e remover espaços das extremidades.

2. Se o título ficar vazio, informar o erro e repetir a solicitação até receber um título válido.

3. Solicitar a descrição livre.

4. Solicitar a prioridade. Se não for Alta, Média, Media ou Baixa, informar o erro e repetir a solicitação.

5. Se a prioridade for Media, convertê-la para Média.

6. Solicitar a data limite como texto livre.

7. Montar o registro com os quatro campos informados e status Pendente.

8. Adicionar o registro à lista e informar que a tarefa foi cadastrada com sucesso.

3.2. Visualização das tarefas

1. Acessar a lista de tarefas.

2. Se estiver vazia, informar que nenhuma tarefa foi cadastrada e retornar ao menu.

3. Se houver registros, percorrer a lista desde a primeira tarefa.

4. Para cada tarefa, mostrar seu número e todos os campos. Para descrição ou data vazias, mostrar que não foram informadas.

5. Depois de exibir a última tarefa, retornar ao menu.

3.3. Exemplo esperado

Ao cadastrar o título Estudar Python, a descrição Revisar funções, a prioridade Media e a data 20/10/2026, o programa confirma o cadastro. Na listagem, exibe esses dados com prioridade Média e status Pendente. Se o usuário informar prioridade Urgente, o programa pede uma prioridade válida antes de continuar.

4. Mapeamento arquitetural para Git e GitHub

A estrutura central do projeto segue a árvore abaixo. Arquivos auxiliares de orientação podem acompanhar a entrega.

```
tasktracker-projeto/
|-- README.md
|-- .gitignore
|-- docs/
|   `-- planejamento_logico.pdf
`-- src/
    `-- main.py
```

README.md: apresenta objetivo, tecnologias, execução e limitações.
.gitignore: ignora arquivos temporários do Python e ambientes virtuais.
docs/planejamento_logico.pdf: registra este planejamento.
src/main.py: contém menu, validações, cadastro e listagem.

Organização do código: ler_titulo e ler_prioridade validam as entradas; cadastrar_tarefa cria os registros; listar_tarefas apresenta os dados; main controla a lista e o menu.

Plano de aprendizado com Git e GitHub: compreender como iniciar um repositório, selecionar arquivos e registrar commits com mensagens claras; acompanhar as alterações pelo histórico; criar branches para novas funcionalidades e resolver conflitos; conectar a branch main a um repositório no GitHub e publicar as mudanças. O objetivo é manter uma sequência verificável da evolução do projeto, sem expor senhas ou arquivos de ambiente.

Situação atual: o projeto possui histórico Git local. O destino no GitHub ainda não foi definido e a publicação remota continua pendente. Este planejamento foi elaborado após o início da implementação; será registrado em um novo commit, sem alterar o histórico anterior.

5. Link da apresentação em vídeo

Link do YouTube: [preencher, se utilizado na entrega acadêmica]

O vídeo ainda não foi fornecido. Este documento não inclui roteiro, conforme solicitado. A ausência de roteiro não dispensa os requisitos de apresentação estabelecidos pela atividade.